Distribuição Amostral da Média da Amostra

- **Teorema 1**:
  - Seja X uma v.a. com média μ e variância σ^2, e seja uma amostra aleatória de tamanho ***n***, $(X_1, X_2, ..., X_n)$.

  Então,

$$\mu_{\overline{X}} = E(\overline{X}) = \mu \qquad e \qquad \sigma^2_{\overline{X}} = V(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

- **Amostragem de Populações Normais:**
  - Seja X uma v.a. com distribuição $N(\mu, \sigma^2)$, então a distribuição amostral de $\overline{X}$ também segue uma distribuição normal com média $\mu_{\overline{X}} = \mu$ e variância $\sigma^2_{\overline{X}} = \frac{\sigma^2}{n}$.

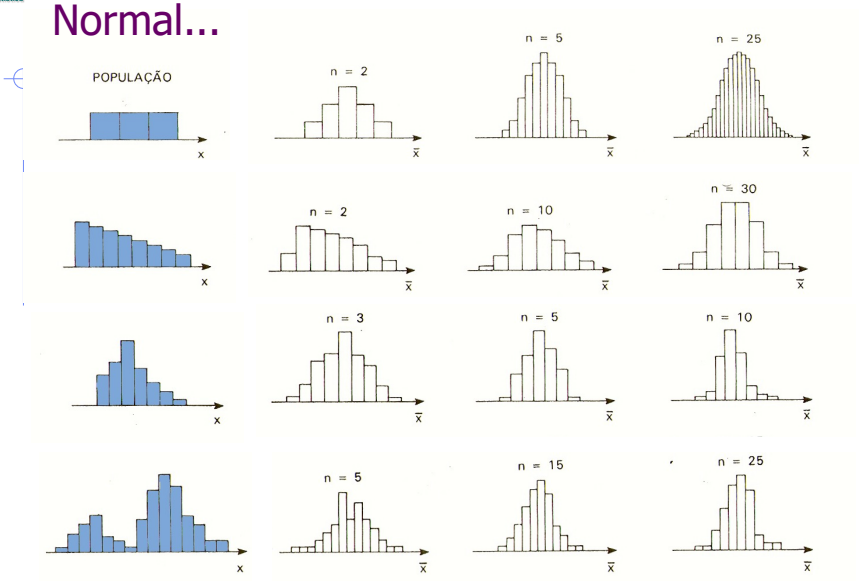
Consequência:

$$Se \quad \overline{X} : N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} : N(0,1)$$

Exemplo 1

- Uma amostra de tamanho 10 foi selecionada de uma população com distribuição N(15,40).
- Qual a probabilidade da média da amostra ser:
  1. inferior a 13?
  2. entre 12 e 17,5?
  3. superior a 18?

E se a população não tiver distribuição Normal...



- **Amostragem de Populações que não são Normais**:
  - **Teorema 2**:
    - Para amostras aleatórias simples $(X_1, X_2, ..., X_n)$ retiradas de uma população com média μ e variância σ^2, a distribuição amostral da média da amostra

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

aproxima-se, ***para n grande***, de uma distribuição normal com média $\mu_{\overline{X}} = \mu$ e variância $\sigma^2_{\overline{X}} = \frac{\sigma^2}{n}$.

TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

Exemplo 2a

- Em uma grande cidade os inquilinos pagam em média 1550 u.m. (unidades monetárias) de aluguel com desvio padrão de 225 u.m., e a distribuição dos aluguéis é assimétrica à direita.

Deseja-se saber qual a probabilidade de que a média de aluguel dos inquilinos de uma amostra de tamanho 100 selecionada desta população:

a) esteja entre 1500 e 1575 u.m;
b) Seja superior a 1540 u.m.

Corolário 1:

- Se $(X_1, X_2, ..., X_n)$ for uma amostra aleatória simples da população X, com média μ e variância σ^2 finita, e

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \quad ,$$

então

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad .$$

Corolário 2:

- Seja e uma variável aleatória que mede a diferença entre a estatística $\bar{X}$ e o parâmetro μ, isto é,

$$e = \bar{X} - \mu$$

então a distribuição de e ***aproxima-se de uma distribuição normal*** com média ZERO e variância σ^2/n, isto é,

$$e \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right) ,$$

ou ainda,

$$\frac{\sqrt{n}\, e}{\sigma} \sim N(0,1) \quad .$$

Observação:

O ***TEOREMA CENTRAL DO LIMITE*** afirma que $\bar{X}$ aproxima-se de uma distribuição NORMAL quando n tende para infinito.

A rapidez da convergência depende da distribuição da população da qual a amostra é retirada.

- Se a população original tem uma distribuição próxima da normal, a convergência é rápida;
- Se a população original se afasta muito de uma normal, a convergência é mais lenta.

Para amostras de tamanho da ordem de 30 ou 50 elementos, a aproximação pode ser considerada boa.

.